

CLARETIANO
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO: SISTEMA DE
LIVRARIA WEB

Documentação de Estrutura, Fluxos e Telas da Aplicação

Relatório técnico apresentado como requisito do Projeto Integrado na disciplina de Desenvolvimento Java Web.

Aluno: Axl Henrique Ferreira Aguiar

Professor Orientador: Caio de Jesus Gregoratto

Data: 22/06/2026

Boa Vista - RR
2026

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema de Livraria Web, para a disciplina de Desenvolvimento Web com Java, utilizando o Apache Tomcat 9. Uma aplicação simples e funcional construída com tecnologias Java Web básicas (Servlets e JSP) e banco de dados MySQL. O objetivo principal do projeto foi aplicar os conceitos de persistência de dados, gerenciamento de sessões de usuário e operações de cadastro e edição (CRUD) em um ambiente web real.

2. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Para atender ao sistema, foi construído um banco de dados chamado livraria, contendo três tabelas principais conforme solicitado na descrição da atividade.



A tabela **editora** guarda o nome e a cidade da empresa responsável pela publicação dos livros. **Livros** é a tabela principal que armazena o título, autor, ano de publicação, preço, caminho da foto da capa e possui uma chave estrangeira ligada à tabela de editoras (relacionamento de 1 para muitos). **Usuário** armazena as credenciais básicas (nome de usuário e senha) dos usuários autorizados a acessar o painel de administração.

Para a construção do banco, foram utilizados o DBeaver e o MySQL com o seguinte script e arquivo de conexão, respectivamente:

```
banco.sql
1 CREATE DATABASE livraria;
2 USE livraria;
3
4 CREATE TABLE editora (
5     id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
6     nome VARCHAR(60) NOT NULL,
7     cidade VARCHAR(45),
8     PRIMARY KEY (id)
9 );
10
11 CREATE TABLE livro (
12     id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
13     titulo VARCHAR(120) NOT NULL,
14     autor VARCHAR(60) NOT NULL,
15     ano INTEGER,
16     preco DOUBLE,
17     foto VARCHAR(45),
18     idEditora INTEGER,
19     PRIMARY KEY (id),
20     FOREIGN KEY (idEditora) REFERENCES editora(id)
21 );
22
23 CREATE TABLE usuario (
24     id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25     nome VARCHAR(45) NOT NULL,
26
27     senha VARCHAR(32) NOT NULL,
28     PRIMARY KEY (id)
29 );
30
31
32 INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES ("Companhia das Letras", "São Paulo");
33 INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES ("Rocco", "Rio de Janeiro");
34
35 INSERT INTO livro (titulo, autor, ano, preco, foto, idEditora) VALUES
36     ("Dom Casmurro", "Machado de Assis", 1899, 29.90, "domcasmurro.jpg", 1);
37
38 INSERT INTO livro (titulo, autor, ano, preco, foto, idEditora) VALUES
39     ("O Senhor dos Anéis", "J.R.R. Tolkien", 1954, 89.90, "senhordosaneis.jpg", 2);
40
41 INSERT INTO livro (titulo, autor, ano, preco, foto, idEditora) VALUES
42     ("Sapiens: Uma breve história da humanidade", "Yuval Noah Harari", 2020, 49.90, "sapiens.png", 1);
43
44 INSERT INTO livro (titulo, autor, ano, preco, foto, idEditora) VALUES
45     ("Capitães da Areia", "Jorge Amado", 1937, 39.90, "capitãesdaareia.png", 1);
46
47 -- Usuário de teste administrador
48 INSERT INTO usuario (nome, senha) VALUES ("administrador", "livraria2026");
49
```

```
web.xml banco.sql admin.jsp Conexao.java
src > conexao > J Conexao.java > Conexao > SENHA
1 package conexao;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.SQLException;
6
7 public class Conexao {
8
9     private static final String BANCO = "livraria";
10    private static final String USUARIO = "UsuárioDoProfessor";
11    private static final String SENHA = "SenhaDoProfessor";
12
13    private static final String SERVIDOR = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
14    private static final String CONFIG = "?useTimezone=true&serverTimezone=UTC";
15
16    public static Connection getConexao() throws SQLException {
17        try {
18            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
19        } catch (ClassNotFoundException e) {
20            throw new SQLException("Driver do MySQL não encontrado.", e);
21        }
22
23        String url = SERVIDOR + BANCO + CONFIG;
24        return DriverManager.getConnection(url, USUARIO, SENHA);
25    }
26
27 }
```

3. FLUXO DE EVENTOS E TELAS DO SISTEMA

A experiência do usuário e do administrador segue uma sequência lógica de interações que garante a facilidade de navegação. A página inicial contém os campos de login, campo de busca e os livros já cadastrados no sistema.

3.1 Página Inicial e Busca de Livros (Index)

Qualquer visitante que acesse o sistema visualiza a página principal. Nela, é exibida uma tabela com todos os livros que já estão cadastrados, incluindo detalhes como a imagem da capa, título, autor, ano de lançamento, preço e a respectiva editora. No topo da página, há um campo de busca que permite filtrar os livros rapidamente pelo título.

Catálogo de Livros Virtual

Usuário

Senha

Entrar

Buscar por Título...

Buscar

Capa	Título	Autor	Ano	Preço	Editora
	Capitães da Areia	Jorge Amado	1937	R\$ 39,90	Companhia das Letras
	Dom Casmurro	Machado de Assis	1899	R\$ 29,90	Companhia das Letras
	Livro Teste 2	Axl Henrique	2026	R\$ 49,85	Editora TJRR
	O Senhor dos Anéis	J.R.R. Tolkien	1954	R\$ 89,90	Rocco
	Sapiens: Uma breve história da humanidade	Yuval Noah Harari	2020	R\$ 49,90	Companhia das Letras

O sistema de busca funciona filtrando os livros utilizando o comando SQL “LIKE” que faz uma busca por aproximação da palavra, depois executa uma Query no banco de dados.

```
%
String sql = "SELECT l.titulo, l.autor, l.ano, l.preco, l.foto, e.nome AS editora " +
            "FROM livro l LEFT JOIN editora e ON l.idEditora = e.id " +
            "WHERE l.titulo LIKE ? ORDER BY l.titulo";

try (Connection conn = Conexao.getConexao();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {

    ps.setString(1, "%" + busca + "%");
    ResultSet rs = ps.executeQuery();

    boolean temLivro = false;

    while (rs.next()) {
        temLivro = true;
        String foto = rs.getString("foto");
    }
}%>
```

Exemplo de busca:

Catálogo de Livros Virtual

Capa	Título	Autor	Ano	Preço	Editora
	O Senhor dos Anéis	J.R.R. Tolkien	1954	R\$ 89,90	Rocco

3.2 Autenticação (Login do Administrador)

Também na página inicial, existe uma área dedicada ao login do administrador. Quando o usuário insere suas credenciais corretas, o sistema valida os dados contra a tabela “usuario” do banco de dados e cria uma sessão ativa (guardando a informação de que o usuário está logado).

Se os dados estiverem incorretos, a aplicação exibe uma mensagem clara de erro alertando o usuário sem sair da tela. Assim que o login é efetuado com sucesso, a página é redirecionada para o Painel Administrativo, no qual os usuários administradores têm acesso.

Exemplo de usuário inválido:

Catálogo de Livros Virtual

Usuário ou senha inválidos!

3.3 Painel Administrativo

O Painel Administrativo é o centro de controle do sistema. Ele é protegido por uma verificação de sessão.

Se alguém tentar acessá-lo diretamente pela URL sem estar logado, o sistema o

redireciona imediatamente para a tela inicial.

No painel, o administrador visualiza a listagem completa do catálogo e possui três botões principais de ação rápida no topo: Adicionar Livro, Adicionar Editora e Adicionar Usuário. Além disso, a tabela do painel traz uma coluna de ações chamada "Ação", onde fica o botão ou link de Editar para cada item cadastrado.

Painel Administrativo

Bem-vindo, administrador! | [Ver Catálogo](#) | [Sair](#)

[+ Adicionar Livro](#)[+ Adicionar Editora](#)[+ Adicionar Usuário](#)

Livros Cadastrados

Título	Autor	Ano	Preço	Editora	Ação
Capitães da Areia	Jorge Amado	1937	R\$ 39,90	Companhia das Letras	Editar
Dom Casmurro	Machado de Assis	1899	R\$ 29,90	Companhia das Letras	Editar
Livro Teste 2	Axl Henrique	2026	R\$ 49,85	Editora TJRR	Editar
O Senhor dos Anéis	J.R.R. Tolkien	1954	R\$ 89,90	Rocco	Editar
Sapiens: Uma breve história da humanidade	Yuval Noah Harari	2020	R\$ 49,90	Companhia das Letras	Editar
Teste de Adição	Axl Henrique	2026	R\$ 80,00	Editora Teste	Editar

Como funciona o gerenciamento de sessão na página:

```
admin > admin.jsp > ?
1  <%@ page import="java.sql.*" %>
2  <%@ page import="javax.servlet.http.*" %>
3  <%@ page import="conexao.Conexao" %>
4  <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
5
6  <%
7      HttpSession sessaoAtual = request.getSession();
8      if (!"true".equals(sessaoAtual.getAttribute("logado"))) {
9          response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
10         return;
11     }
12 %>
13 <!DOCTYPE html>
14 <html>
15 <head>
16     <meta charset="UTF-8">
17     <title>Painel Administrativo</title>
18     <link rel="stylesheet" href="..css/style.css">
19 </head>
20 <body>
21
22     <header>
23         <h1>Painel Administrativo</h1>
24         <p class="bem-vindo">
25             Bem-vindo, <%= sessaoAtual.getAttribute("usuario") %>! |
26             <a href="<%= request.getContextPath() %>/index.jsp">Ver Catálogo</a> |
27             <a href="<%= request.getContextPath() %>/LogoutServlet">Sair</a>
28         </p>
29     </header>
```

Servlet utilizada para login de sessão:

```
//Login e sessão
@WebServlet("/LoginServlet")
public class LoginServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        String nome = request.getParameter("nome");
        String senha = request.getParameter("senha");

        String sql = "SELECT nome FROM usuario WHERE nome = ? AND senha = ?";

        HttpSession sessao = request.getSession();

        try (Connection conn = Conexao.getConexao();
            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {

            ps.setString(1, nome);
            ps.setString(2, senha);

            ResultSet rs = ps.executeQuery();

            if (rs.next()) {
                sessao.setAttribute("logado", "true");
                sessao.setAttribute("usuario", rs.getString("nome"));

                //Redirecionamento caso login aprovado
                response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/admin.jsp");
            } else {
                //Redirecionamento caso login recusado
                sessao.setAttribute("erroLogin", "Usuário ou senha inválidos!");
                response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
            }
        } catch (Exception e) {
            //Redirecionamento caso erro por qualquer outro fator que não seja senha
            sessao.setAttribute("erroLogin", "Erro ao efetuar login: " + e.getMessage());
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
        }
    }
}
```

Servlet utilizada para encerrar sessão:

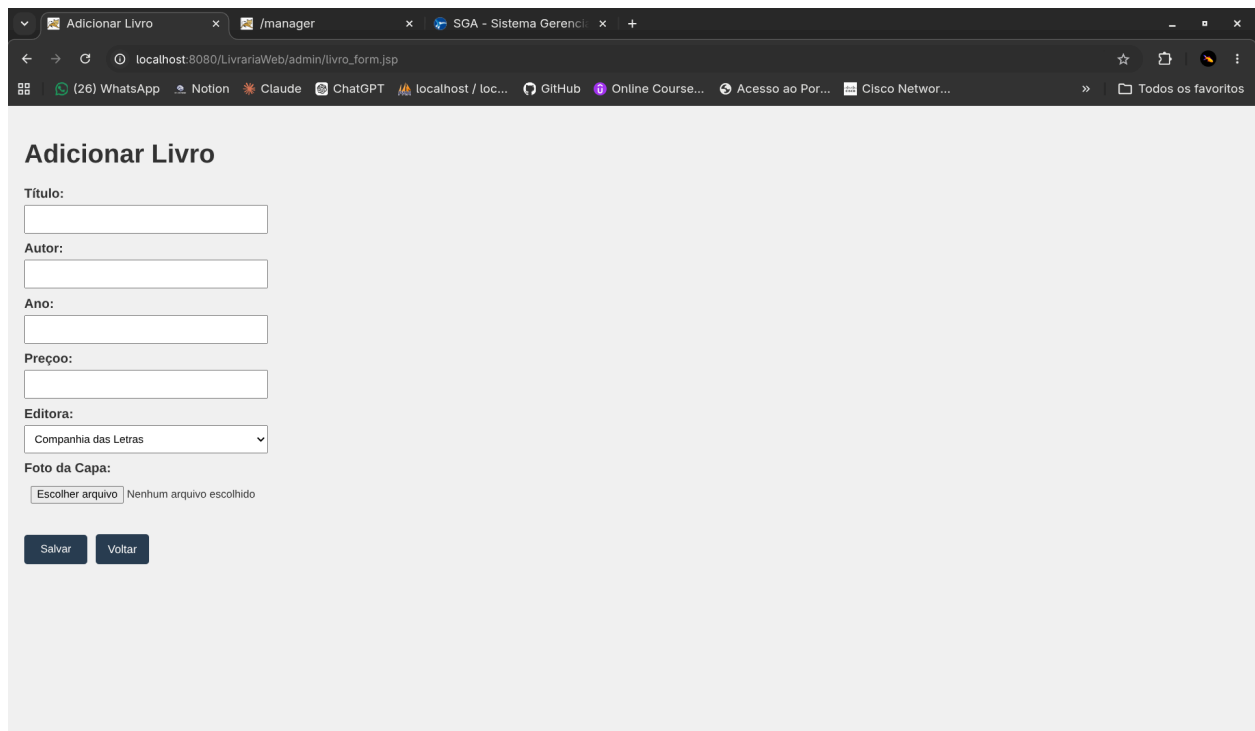
```
src > servlets > J LogoutServlet.java > {} servlets
1  package servlets;
2
3  import java.io.IOException;
4
5  import javax.servlet.ServletException;
6  import javax.servlet.annotation.WebServlet;
7  import javax.servlet.http.HttpServlet;
8  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
9  import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
10 import javax.servlet.http.HttpSession;
11
12 //Encerramento de sessão
13 @WebServlet("/LogoutServlet")
14 public class LogoutServlet extends HttpServlet {
15     private static final long serialVersionUID = 1L;
16
17     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
18         throws ServletException, IOException {
19
20         HttpSession sessao = request.getSession();
21         sessao.invalidate();
22
23         //Redirecionamento
24         response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
25     }
26 }
27
```

3.4 Operações de Cadastro (CRUD)

Ao clicar em qualquer um dos botões de adição presentes no painel, o administrador é direcionado para formulários específicos de cadastro. No caso do cadastro de livros, a tela permite preencher as informações textuais da obra, selecionar a respectiva editora por meio de uma lista de seleção e realizar o envio do arquivo de imagem para a foto da capa.

Para o cadastro de editoras, o sistema apresenta um formulário simplificado contendo apenas os campos destinados ao nome e à cidade da empresa. Por fim, a opção de adicionar usuário permite a criação de novos perfis de administradores mediante o preenchimento do nome de usuário e de sua respectiva senha de acesso

Página para adicionar livros:



A captura de tela mostra uma interface web para adicionar livros. O navegador está em localhost:8080/LivrariaWeb/admin/livro_form.jsp. O formulário, intitulado "Adicionar Livro", possui os seguintes campos:

- Título:** Campo de texto.
- Autor:** Campo de texto.
- Ano:** Campo de texto.
- Preço:** Campo de texto.
- Editora:** Menu suspenso com "Companhia das Letras" selecionado.
- Foto da Capa:** Botão "Escolher arquivo" e o texto "Nenhum arquivo escolhido".

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" e "Voltar".

No código da Servlet que processa o cadastro, o upload da foto de capa é feito utilizando recursos nativos do Java EE, por meio da anotação `@MultipartConfig` e do método `request.getPart()`. O sistema recebe o arquivo enviado pelo formulário, salva a imagem fisicamente na pasta `/fotos` do servidor e armazena apenas o nome do arquivo no banco de dados junto com as demais informações do livro, garantindo o vínculo correto entre o registro e a sua respectiva capa.

Código fonte contendo a servlet e a página “livro_form.jsp” respectivamente:

```

1 livro_editor.jsp
2
3 livro_form.jsp
4
5 livro_editor.jsp
6
7 livro_form.jsp
8
9 livro_editor.jsp
10
11 livro_form.jsp
12
13 livro_editor.jsp
14
15 livro_form.jsp
16
17 livro_editor.jsp
18
19 livro_form.jsp
20
21 livro_editor.jsp
22
23 livro_form.jsp
24
25 livro_editor.jsp
26
27 livro_form.jsp
28
29 livro_editor.jsp
30
31 livro_form.jsp
32
33 livro_editor.jsp
34
35 livro_form.jsp
36
37 livro_editor.jsp
38
39 livro_form.jsp
40
41 livro_editor.jsp
42
43 livro_form.jsp
44
45 livro_editor.jsp
46
47 livro_form.jsp
48
49 livro_editor.jsp
50
51 livro_form.jsp
52
53 livro_editor.jsp
54
55 livro_form.jsp
56
57 livro_editor.jsp
58
59 livro_form.jsp
60
61 livro_editor.jsp
62
63 livro_form.jsp
64
65 livro_editor.jsp
66
67 livro_form.jsp
68
69 livro_editor.jsp
70
71 livro_form.jsp
72
73 livro_editor.jsp
74
75 livro_form.jsp
76
77 livro_editor.jsp
78
79 livro_form.jsp
80
81 livro_editor.jsp
82
83 livro_form.jsp
84
85 livro_editor.jsp
86
87 livro_form.jsp
88
89 livro_editor.jsp
90
91 livro_form.jsp
92
93 livro_editor.jsp
94
95 livro_form.jsp
96
97 livro_editor.jsp
98
99 livro_form.jsp
100
101 livro_editor.jsp
102
103 livro_form.jsp
104
105 livro_editor.jsp
106
107 livro_form.jsp
108
109 livro_editor.jsp
110
111 livro_form.jsp
112
113 livro_editor.jsp
114
115 livro_form.jsp
116
117 livro_editor.jsp
118
119 livro_form.jsp
120
121 livro_editor.jsp
122
123 livro_form.jsp
124
125 livro_editor.jsp
126
127 livro_form.jsp
128
129 livro_editor.jsp
130
131 livro_form.jsp
132
133 livro_editor.jsp
134
135 livro_form.jsp
136
137 livro_editor.jsp
138
139 livro_form.jsp
140
141 livro_editor.jsp
142
143 livro_form.jsp
144
145 livro_editor.jsp
146
147 livro_form.jsp
148
149 livro_editor.jsp
150
151 livro_form.jsp
152
153 livro_editor.jsp
154
155 livro_form.jsp
156
157 livro_editor.jsp
158
159 livro_form.jsp
160
161 livro_editor.jsp
162
163 livro_form.jsp
164
165 livro_editor.jsp
166
167 livro_form.jsp
168
169 livro_editor.jsp
170
171 livro_form.jsp
172
173 livro_editor.jsp
174
175 livro_form.jsp
176
177 livro_editor.jsp
178
179 livro_form.jsp
180
181 livro_editor.jsp
182
183 livro_form.jsp
184
185 livro_editor.jsp
186
187 livro_form.jsp
188
189 livro_editor.jsp
190
191 livro_form.jsp
192
193 livro_editor.jsp
194
195 livro_form.jsp
196
197 livro_editor.jsp
198
199 livro_form.jsp
200
201 livro_editor.jsp
202
203 livro_form.jsp
204
205 livro_editor.jsp
206
207 livro_form.jsp
208
209 livro_editor.jsp
210
211 livro_form.jsp
212
213 livro_editor.jsp
214
215 livro_form.jsp
216
217 livro_editor.jsp
218
219 livro_form.jsp
220
221 livro_editor.jsp
222
223 livro_form.jsp
224
225 livro_editor.jsp
226
227 livro_form.jsp
228
229 livro_editor.jsp
230
231 livro_form.jsp
232
233 livro_editor.jsp
234
235 livro_form.jsp
236
237 livro_editor.jsp
238
239 livro_form.jsp
240
241 livro_editor.jsp
242
243 livro_form.jsp
244
245 livro_editor.jsp
246
247 livro_form.jsp
248
249 livro_editor.jsp
250
251 livro_form.jsp
252
253 livro_editor.jsp
254
255 livro_form.jsp
256
257 livro_editor.jsp
258
259 livro_form.jsp
260
261 livro_editor.jsp
262
263 livro_form.jsp
264
265 livro_editor.jsp
266
267 livro_form.jsp
268
269 livro_editor.jsp
270
271 livro_form.jsp
272
273 livro_editor.jsp
274
275 livro_form.jsp
276
277 livro_editor.jsp
278
279 livro_form.jsp
280
281 livro_editor.jsp
282
283 livro_form.jsp
284
285 livro_editor.jsp
286
287 livro_form.jsp
288
289 livro_editor.jsp
290
291 livro_form.jsp
292
293 livro_editor.jsp
294
295 livro_form.jsp
296
297 livro_editor.jsp
298
299 livro_form.jsp
300
301 livro_editor.jsp
302
303 livro_form.jsp
304
305 livro_editor.jsp
306
307 livro_form.jsp
308
309 livro_editor.jsp
310
311 livro_form.jsp
312
313 livro_editor.jsp
314
315 livro_form.jsp
316
317 livro_editor.jsp
318
319 livro_form.jsp
320
321 livro_editor.jsp
322
323 livro_form.jsp
324
325 livro_editor.jsp
326
327 livro_form.jsp
328
329 livro_editor.jsp
330
331 livro_form.jsp
332
333 livro_editor.jsp
334
335 livro_form.jsp
336
337 livro_editor.jsp
338
339 livro_form.jsp
340
341 livro_editor.jsp
342
343 livro_form.jsp
344
345 livro_editor.jsp
346
347 livro_form.jsp
348
349 livro_editor.jsp
350
351 livro_form.jsp
352
353 livro_editor.jsp
354
355 livro_form.jsp
356
357 livro_editor.jsp
358
359 livro_form.jsp
360
361 livro_editor.jsp
362
363 livro_form.jsp
364
365 livro_editor.jsp
366
367 livro_form.jsp
368
369 livro_editor.jsp
370
371 livro_form.jsp
372
373 livro_editor.jsp
374
375 livro_form.jsp
376
377 livro_editor.jsp
378
379 livro_form.jsp
380
381 livro_editor.jsp
382
383 livro_form.jsp
384
385 livro_editor.jsp
386
387 livro_form.jsp
388
389 livro_editor.jsp
390
391 livro_form.jsp
392
393 livro_editor.jsp
394
395 livro_form.jsp
396
397 livro_editor.jsp
398
399 livro_form.jsp
400
401 livro_editor.jsp
402
403 livro_form.jsp
404
405 livro_editor.jsp
406
407 livro_form.jsp
408
409 livro_editor.jsp
410
411 livro_form.jsp
412
413 livro_editor.jsp
414
415 livro_form.jsp
416
417 livro_editor.jsp
418
419 livro_form.jsp
420
421 livro_editor.jsp
422
423 livro_form.jsp
424
425 livro_editor.jsp
426
427 livro_form.jsp
428
429 livro_editor.jsp
430
431 livro_form.jsp
432
433 livro_editor.jsp
434
435 livro_form.jsp
436
437 livro_editor.jsp
438
439 livro_form.jsp
440
441 livro_editor.jsp
442
443 livro_form.jsp
444
445 livro_editor.jsp
446
447 livro_form.jsp
448
449 livro_editor.jsp
450
451 livro_form.jsp
452
453 livro_editor.jsp
454
455 livro_form.jsp
456
457 livro_editor.jsp
458
459 livro_form.jsp
460
461 livro_editor.jsp
462
463 livro_form.jsp
464
465 livro_editor.jsp
466
467 livro_form.jsp
468
469 livro_editor.jsp
470
471 livro_form.jsp
472
473 livro_editor.jsp
474
475 livro_form.jsp
476
477 livro_editor.jsp
478
479 livro_form.jsp
480
481 livro_editor.jsp
482
483 livro_form.jsp
484
485 livro_editor.jsp
486
487 livro_form.jsp
488
489 livro_editor.jsp
490
491 livro_form.jsp
492
493 livro_editor.jsp
494
495 livro_form.jsp
496
497 livro_editor.jsp
498
499 livro_form.jsp
500
501 livro_editor.jsp
502
503 livro_form.jsp
504
505 livro_editor.jsp
506
507 livro_form.jsp
508
509 livro_editor.jsp
510
511 livro_form.jsp
512
513 livro_editor.jsp
514
515 livro_form.jsp
516
517 livro_editor.jsp
518
519 livro_form.jsp
520
521 livro_editor.jsp
522
523 livro_form.jsp
524
525 livro_editor.jsp
526
527 livro_form.jsp
528
529 livro_editor.jsp
530
531 livro_form.jsp
532
533 livro_editor.jsp
534
535 livro_form.jsp
536
537 livro_editor.jsp
538
539 livro_form.jsp
540
541 livro_editor.jsp
542
543 livro_form.jsp
544
545 livro_editor.jsp
546
547 livro_form.jsp
548
549 livro_editor.jsp
550
551 livro_form.jsp
552
553 livro_editor.jsp
554
555 livro_form.jsp
556
557 livro_editor.jsp
558
559 livro_form.jsp
560
561 livro_editor.jsp
562
563 livro_form.jsp
564
565 livro_editor.jsp
566
567 livro_form.jsp
568
569 livro_editor.jsp
570
571 livro_form.jsp
572
573 livro_editor.jsp
574
575 livro_form.jsp
576
577 livro_editor.jsp
578
579 livro_form.jsp
580
581 livro_editor.jsp
582
583 livro_form.jsp
584
585 livro_editor.jsp
586
587 livro_form.jsp
588
589 livro_editor.jsp
590
591 livro_form.jsp
592
593 livro_editor.jsp
594
595 livro_form.jsp
596
597 livro_editor.jsp
598
599 livro_form.jsp
600
601 livro_editor.jsp
602
603 livro_form.jsp
604
605 livro_editor.jsp
606
607 livro_form.jsp
608
609 livro_editor.jsp
610
611 livro_form.jsp
612
613 livro_editor.jsp
614
615 livro_form.jsp
616
617 livro_editor.jsp
618
619 livro_form.jsp
620
621 livro_editor.jsp
622
623 livro_form.jsp
624
625 livro_editor.jsp
626
627 livro_form.jsp
628
629 livro_editor.jsp
630
631 livro_form.jsp
632
633 livro_editor.jsp
634
635 livro_form.jsp
636
637 livro_editor.jsp
638
639 livro_form.jsp
640
641 livro_editor.jsp
642
643 livro_form.jsp
644
645 livro_editor.jsp
646
647 livro_form.jsp
648
649 livro_editor.jsp
650
651 livro_form.jsp
652
653 livro_editor.jsp
654
655 livro_form.jsp
656
657 livro_editor.jsp
658
659 livro_form.jsp
660
661 livro_editor.jsp
662
663 livro_form.jsp
664
665 livro_editor.jsp
666
667 livro_form.jsp
668
669 livro_editor.jsp
670
671 livro_form.jsp
672
673 livro_editor.jsp
674
675 livro_form.jsp
676
677 livro_editor.jsp
678
679 livro_form.jsp
680
681 livro_editor.jsp
682
683 livro_form.jsp
684
685 livro_editor.jsp
686
687 livro_form.jsp
688
689 livro_editor.jsp
690
691 livro_form.jsp
692
693 livro_editor.jsp
694
695 livro_form.jsp
696
697 livro_editor.jsp
698
699 livro_form.jsp
700
7
```

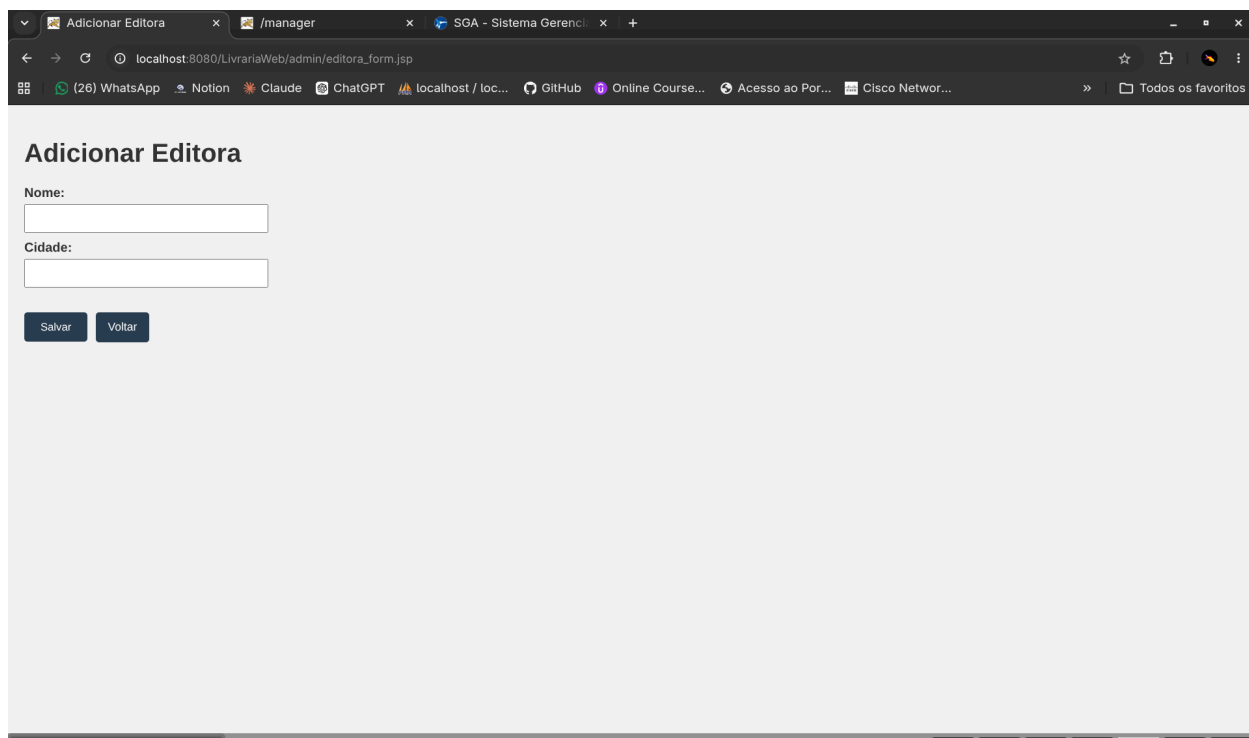
```

src > servlets > J InserirLivroServlet.java > InserirLivroServlet > serialVersionUID
17
18 import conexao.Conexao;
19
20 @WebServlet("/InserirLivroServlet")
21 @MultiPartConfig
22 public class InserirLivroServlet extends HttpServlet {
23     private static final long serialVersionUID = 1L;
24
25     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
26         throws ServletException, IOException {
27
28         HttpSession sessao = request.getSession();
29         if (!"true".equals(sessao.getAttribute("logado"))) {
30             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
31             return;
32         }
33
34         String titulo = request.getParameter("titulo");
35         String autor = request.getParameter("autor");
36         String ano = request.getParameter("ano");
37         String preco = request.getParameter("preco");
38         String idEditora = request.getParameter("idEditora");
39
40         String nomeArquivo = "";
41
42         Part parteFoto = request.getPart("foto");
43         if (parteFoto != null && parteFoto.getSize() > 0) {
44             nomeArquivo = Paths.get(parteFoto.getSubmittedFileName()).getFileName().toString();
45
46             String caminhoPasta = getServletContext().getRealPath("/fotos");
47             File pasta = new File(caminhoPasta);
48             if (!pasta.exists()) {
49                 pasta.mkdirs();
50             }
51
52             parteFoto.write(caminhoPasta + File.separator + nomeArquivo);
53         }
54
55         String sql = "INSERT INTO livro (titulo, autor, ano, preco, foto, idEditora) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
56
57         try (Connection conn = Conexao.getConexao();
58             PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
59
60             ps.setString(1, titulo);
61             ps.setString(2, autor);
62             ps.setInt(3, Integer.parseInt(ano));
63             ps.setDouble(4, Double.parseDouble(preco));
64             ps.setString(5, nomeArquivo);
65             ps.setInt(6, Integer.parseInt(idEditora));
66
67             ps.execute();
68
69             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/admin.jsp");
70
71         } catch (Exception e) {
72             request.setAttribute("erro", "Erro ao cadastrar livro: " + e.getMessage());
73             request.getRequestDispatcher("/admin/livro_form.jsp").forward(request, response);
74         }
75     }
76 }

```

3.4.1 Cadastro de Editora

O formulário de cadastro de editoras apresenta dois campos: nome e cidade. Assim como nas demais telas restritas, o acesso é bloqueado para quem não estiver autenticado. Após preencher e salvar, o sistema insere o registro na tabela editora e redireciona o administrador de volta ao painel.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Adicionar Editora'. The address bar displays 'localhost:8080/LivrariaWeb/admin/editora_form.jsp'. The browser's tab bar shows several open tabs, including 'Adicionar Editora', '/manager', and 'SGA - Sistema Gerenci...'. The browser's address bar also shows a list of bookmarks, including '(26) WhatsApp', 'Notion', 'Claude', 'ChatGPT', 'localhost / loc...', 'GitHub', 'Online Course...', 'Acesso ao Por...', and 'Cisco Networ...'. The main content area of the browser displays a form titled 'Adicionar Editora'. The form has two input fields: 'Nome:' and 'Cidade:'. Below the input fields are two buttons: 'Salvar' and 'Voltar'.

O formulário envia os dados via método POST para o `InserirEditoraServlet`, que verifica a sessão antes de processar qualquer informação. Em seguida, os valores dos campos nome e cidade são capturados com `request.getParameter()` e inseridos na tabela editora por meio de um `PreparedStatement`. Após a execução bem-sucedida, o administrador é redirecionado automaticamente de volta ao painel.

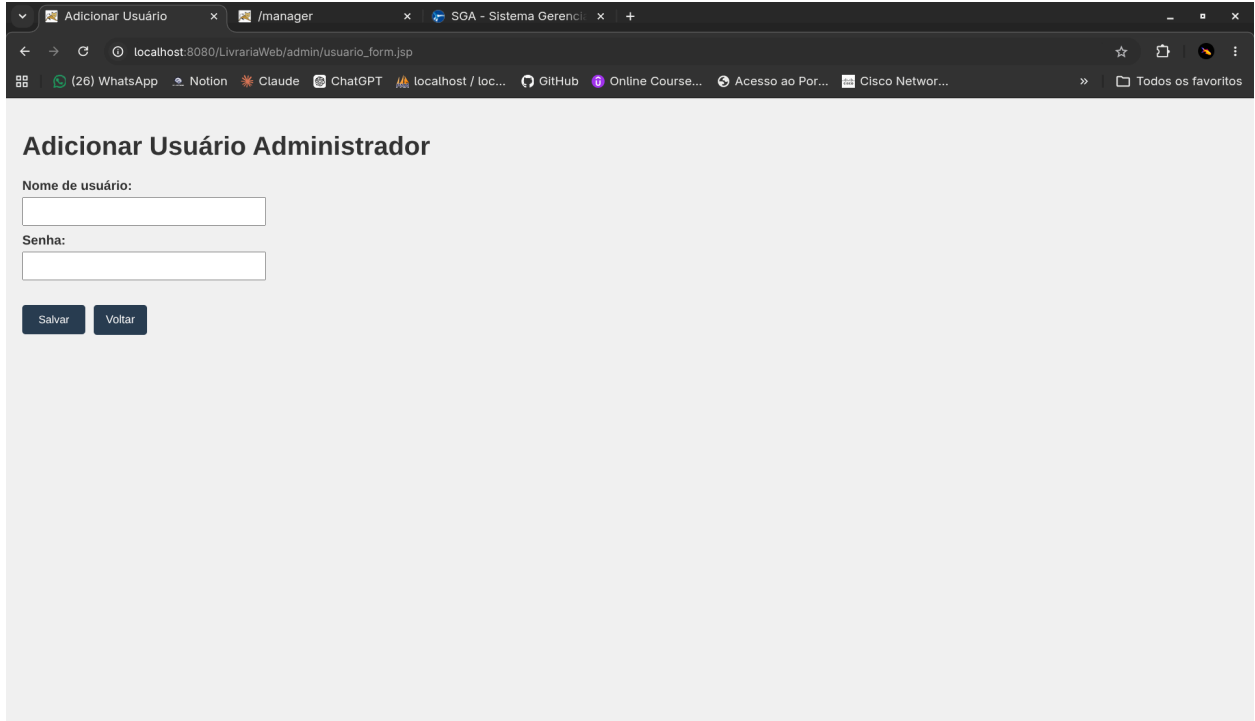
Código fonte da página editora_form.jsp e do InserirEditoraServlet, respectivamente:

```
J InserirUsuarioServlet.java  editora_form.jsp x  usuario_form.jsp  banco.sql  admin.jsp
admin > editora_form.jsp > ?
1  <%@ page import="javax.servlet.http.*" %>
2  <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
3
4
5  HttpSession sessaoAtual = request.getSession();
6  if (!"true".equals(sessaoAtual.getAttribute("logado"))) {
7      response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
8      return;
9  }
10 %>
11 <!DOCTYPE html>
12 <html>
13 <head>
14     <meta charset="UTF-8">
15     <title>Adicionar Editora</title>
16     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
17 </head>
18 <body>
19     <section>
20
21         <h1>Adicionar Editora</h1>
22
23         <% if (request.getAttribute("erro") != null) { %>
24             <p class="erro"><%= request.getAttribute("erro") %></p>
25         <% } %>
26
27         <form action="<%= request.getContextPath() %>/InserirEditoraServlet" method="post">
28
29             <label>Nome:</label>
30             <input type="text" name="nome" required><br>
31
32             <label>Cidade:</label>
33             <input type="text" name="cidade"><br>
34
35             <div class="acoes-form">
36                 <button type="submit">Salvar</button>
37                 <a href="admin.jsp" class="botao-voltar">Voltar</a>
38             </div>
39         </form>
40
41     </section>
42 </body>
43 </html>
44
```

```
J InserirUsuarioServlet.java  InserirEditoraServlet.java x  usuario_form.jsp  banco.sql  admin.jsp
src > servlets > J InserirEditoraServlet.java > () servlets
1  package servlets;
2
3  import java.io.IOException;
4  import java.sql.Connection;
5  import java.sql.PreparedStatement;
6
7  import javax.servlet.ServletException;
8  import javax.servlet.annotation.WebServlet;
9  import javax.servlet.http.HttpServlet;
10 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
11 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
12 import javax.servlet.http.HttpSession;
13
14 import com.exao.Conexao;
15
16
17 @WebServlet("/InserirEditoraServlet")
18 public class InserirEditoraServlet extends HttpServlet {
19     private static final long serialVersionUID = 1L;
20
21     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
22         throws ServletException, IOException {
23
24         HttpSession sessao = request.getSession();
25         if (!"true".equals(sessao.getAttribute("logado"))) {
26             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
27             return;
28         }
29
30         String nome = request.getParameter("nome");
31         String cidade = request.getParameter("cidade");
32
33         String sql = "INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES (?, ?)";
34
35         try (Connection conn = Conexao.getConexao();
36             PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
37
38             ps.setString(1, nome);
39             ps.setString(2, cidade);
40
41             ps.executeUpdate();
42
43             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/admin.jsp");
44
45         } catch (Exception e) {
46             request.setAttribute("erro", "Erro ao cadastrar editora: " + e.getMessage());
47             request.getRequestDispatcher("/admin/editora_form.jsp").forward(request, response);
48         }
49     }
50 }
51
```

3.4.2 Cadastro de Usuário Administrador

O cadastro de novos usuários administradores é feito por meio de um formulário simples com dois campos: nome de usuário e senha. Ao salvar, o `InserirUsuarioServlet` grava o novo registro diretamente na tabela “usuario” do banco de dados, permitindo que esse usuário passe a ter acesso ao painel administrativo do sistema.



A imagem mostra uma interface web em um navegador. No topo, há uma barra de endereços com a URL `localhost:8080/LivrariaWeb/admin/usuario_form.jsp`. Abaixo, o formulário tem o título "Adicionar Usuário Administrador". Ele contém dois campos de entrada: "Nome de usuário:" e "Senha:". Abaixo dos campos, há dois botões: "Salvar" e "Voltar".

O formulário envia os dados via POST para o `InserirUsuarioServlet`, que verifica a sessão antes de processar. Os valores de nome e senha são capturados com `request.getParameter()` e inseridos na tabela “usuario” com um `PreparedStatement`. Não há criptografia de senha, mantendo a simplicidade exigida pela atividade. Após o cadastro, o administrador é redirecionado de volta ao painel.

Código fonte da página usuario_form.jsp e do InserirUsuarioServlet, respectivamente:

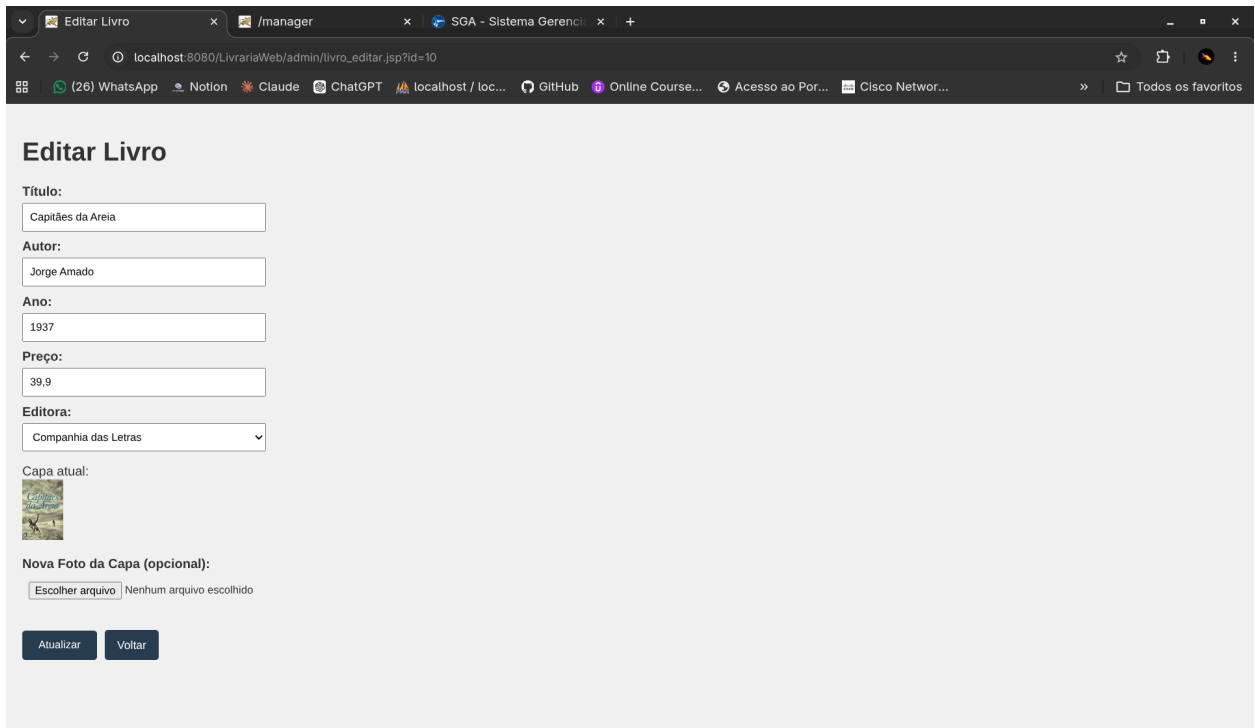
```
1  <%@ page import="javax.servlet.http.*" %>
2  <%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
3  <%
4      return;
5  %>
6  <!DOCTYPE html>
7  <html>
8  <head>
9      <meta charset="UTF-8">
10     <title>Adicionar Usuário</title>
11     <link rel="stylesheet" href="../../css/style.css">
12 </head>
13 <body>
14     <section>
15         <h1>Adicionar Usuário Administrador</h1>
16
17         <% if (request.getAttribute("erro") != null) { %>
18             <p class="erro"><%= request.getAttribute("erro") %></p>
19         <% } %>
20
21         <form action="<%= request.getContextPath() %>/InserirUsuarioServlet" method="post">
22
23             <label>Nome de usuário:</label>
24             <input type="text" name="nome" required><br>
25
26             <label>Senha:</label>
27             <input type="password" name="senha" required><br>
28
29             <div class="acoes-form">
30                 <button type="submit">Salvar</button>
31                 <a href="admin.jsp" class="botao-voltar">Voltar</a>
32             </div>
33         </form>
34     </section>
35 </body>
36 </html>
```

```
> servlets > InserirUsuarioServlet.java > {} servlets
1  import conexao.Conexao;
2
3  @WebServlet("/InserirUsuarioServlet")
4  public class InserirUsuarioServlet extends HttpServlet {
5      private static final long serialVersionUID = 1L;
6
7      protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
8          throws ServletException, IOException {
9
10         HttpSession sessao = request.getSession();
11         if (!"true".equals(sessao.getAttribute("logado"))) {
12             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
13             return;
14         }
15
16         String nome = request.getParameter("nome");
17         String senha = request.getParameter("senha");
18
19         String sql = "INSERT INTO usuario (nome, senha) VALUES (?, ?)";
20
21         try {
22             Connection conn = Conexao.getConexao();
23             PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql); {
24
25                 ps.setString(1, nome);
26                 ps.setString(2, senha);
27
28                 ps.execute();
29
30                 response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/admin.jsp");
31             }
32         } catch (Exception e) {
33             request.setAttribute("erro", "Erro ao cadastrar usuário: " + e.getMessage());
34             request.getRequestDispatcher("/admin/usuario_form.jsp").forward(request, response);
35         }
36     }
37 }
```

3.5 Alteração de Dados (Edição de Livro)

Quando o administrador decide atualizar as informações de um livro existente, ele clica na opção "Editar". O sistema carrega o formulário de edição já preenchido com as informações atuais recuperadas do banco de dados (usando o identificador único do livro na URL).

Nesta tela, também é possível ver uma miniatura da capa atual do livro. O campo para envio de uma nova foto é opcional: se o administrador mantiver o campo vazio, o sistema preserva inteligentemente a foto que já estava salva; se ele escolher um novo arquivo, a imagem antiga é substituída.



Editar Livro

Título:

Autor:

Ano:

Preço:

Editora:

Capa atual:


Nova Foto da Capa (opcional):
 Nenhum arquivo escolhido

O formulário de edição é acessado pelo link "Editar" presente na tabela do painel administrativo. O sistema recupera os dados do livro pelo seu identificador (id) passado na URL e preenche os campos automaticamente. Ao confirmar, o `AtualizarLivroServlet` executa um comando `UPDATE` no banco de dados com as novas informações.

Código fonte contendo a servlet AtualizarLivroServlet:

```
AtualizarLivroServlet.java X
src > servlets > J AtualizarLivroServlet.java > % AtualizarLivroServlet > doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
20
21 @WebServlet("/AtualizarLivroServlet")
22 @MultiPartConfig
23 public class AtualizarLivroServlet extends HttpServlet {
24     private static final long serialVersionUID = 1L;
25
26     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
27         throws ServletException, IOException {
28
29         HttpSession sessao = request.getSession();
30         if (!"true".equals(sessao.getAttribute("logado"))) {
31             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
32             return;
33         }
34
35         int id = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
36         String titulo = request.getParameter("titulo");
37         String autor = request.getParameter("autor");
38         String ano = request.getParameter("ano");
39         String preco = request.getParameter("preco");
40         String idEditora = request.getParameter("idEditora");
41
42         // Trecho para manter a foto atual caso nenhuma nova foto seja enviada
43         String nomeArquivo = request.getParameter("fotoAtual");
44
45         Part parteFoto = request.getPart("foto");
46         if (parteFoto != null && parteFoto.getSize() > 0) {
47             nomeArquivo = Paths.get(parteFoto.getSubmittedFileName()).getFileName().toString();
48
49             String caminhoPasta = getServletContext().getRealPath("/fotos");
50             File pasta = new File(caminhoPasta);
51             if (!pasta.exists()) {
52                 pasta.mkdirs();
53             }
54
55             parteFoto.write(caminhoPasta + File.separator + nomeArquivo);
56         }
57
58         String sql = "UPDATE livro SET titulo = ?, autor = ?, ano = ?, preco = ?, foto = ?, idEditora = ? WHERE id = ?";
59
60         try (Connection conn = Conexao.getConexao();
61              PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
62             ps.setString(1, titulo);
63             ps.setString(2, autor);
64             ps.setInt(3, Integer.parseInt(ano));
65             ps.setDouble(4, Double.parseDouble(preco));
66             ps.setString(5, nomeArquivo);
67             ps.setInt(6, Integer.parseInt(idEditora));
68             ps.setInt(7, id);
69
70             ps.execute();
71
72             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/admin.jsp");
73         } catch (Exception e) {
74             request.setAttribute("erro", "Erro ao atualizar livro: " + e.getMessage());
75             response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/livro_editar.jsp?id=" + id);
76         }
77     }
78 }
79
80
```

3.6 Encerramento de Sessão (Logout)

Para garantir a segurança ao terminar o trabalho, o administrador pode clicar na opção "Sair" presente no topo das telas. O sistema executa um script que limpa e invalida completamente a sessão atual no servidor e redireciona o usuário de volta à página inicial pública, bloqueando qualquer acesso posterior às telas internas sem um novo login.

O LogoutServlet utiliza o método `sessao.invalidate()`, que encerra completamente a sessão no servidor, removendo todos os dados armazenados nela. Após isso, o usuário é redirecionado para a página inicial, onde o acesso às áreas administrativas não é mais possível sem um novo login.

Código fonte contendo a servlet LogoutServlet:

```
src > servlets > J LogoutServlet.java > {} servlets
1  package servlets;
2
3  import java.io.IOException;
4
5  import javax.servlet.ServletException;
6  import javax.servlet.annotation.WebServlet;
7  import javax.servlet.http.HttpServlet;
8  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
9  import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
10 import javax.servlet.http.HttpSession;
11
12 //Encerramento de sessão
13 @WebServlet("/LogoutServlet")
14 public class LogoutServlet extends HttpServlet {
15     private static final long serialVersionUID = 1L;
16
17     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
18         throws ServletException, IOException {
19
20         HttpSession sessao = request.getSession();
21         sessao.invalidate();
22
23         //Redirecionamento
24         response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/index.jsp");
25     }
26 }
27
```

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atende com sucesso aos requisitos propostos pela atividade, entregando um sistema de livreria web funcional construído com JSP, Servlets e JDBC. Durante o desenvolvimento, foram aplicados na prática conceitos fundamentais de desenvolvimento web com Java, como gerenciamento de sessão HTTP, operações CRUD com banco de dados relacional, upload de arquivos e controle de acesso por autenticação.

Um desafio encontrado durante o processo foi o problema de encoding com caracteres especiais, resolvido com a adição de um filtro global de UTF-8 no arquivo web.xml, o que reforçou a importância de configurações de infraestrutura mesmo em projetos simples.

O resultado é uma aplicação organizada, de fácil leitura e manutenção, que cumpre o fluxo completo esperado: acesso público ao catálogo, autenticação de administrador, gerenciamento de livros, editoras e usuários, e encerramento seguro de sessão.